



Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Industrial

Docente: Prof. Fabián Vizcarra

Resolución del Examen Parcial

Modelamiento y Simulación de Sistemas

María Julia Ahón · Maite Caviedes · Luis Rey de Castro

Lima, 10 de junio de 2026

Pregunta 1: Definición del Sistema

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Pregunta 6: Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Pregunta 1

Definición del Sistema

Pregunta 1: Definición del Sistema

Contexto Operativo

Sistema de carga y transporte de mineral en **minería subterránea**. Flotilla de volquetes que ingresa de manera **estocástica** a la zona de chancado (molienda) primario.

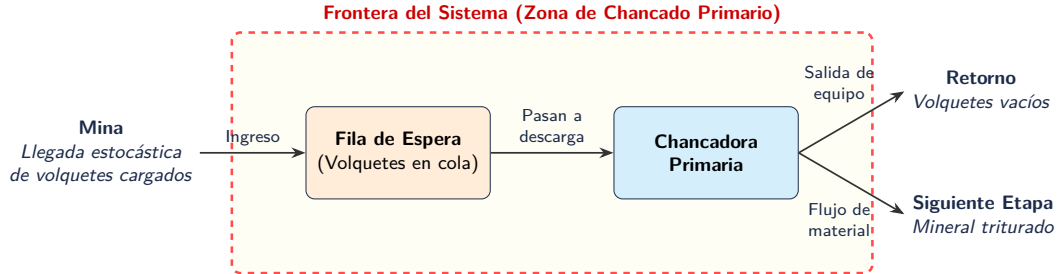
Marco Teórico

- **Sistema:** Conjunto de elementos interrelacionados para funcionar como un todo (frontera clara).
- **Entidad:** Representación de los flujos de entrada y salida (es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie).
- **Estado del Sistema:** Condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado (variables puntuales o acumuladas).
- **Evento:** Un cambio en el estado actual del sistema (actuales o futuros).
- **Localizaciones:** Lugares donde la entidad se detiene para ser transformada o esperar.
- **Recursos:** Dispositivos necesarios para llevar a cabo una operación.

Pregunta 1: Definición del Sistema

Diagrama Lógico Estructural del Sistema

La **frontera** comprende la zona de espera y el área de procesamiento. La simulación inicia con el arribo estocástico de volquetes cargados con mineral proveniente de la mina. Al cruzar la frontera, los vehículos ingresan a una **fila de espera** hasta que la **chancadora primaria** esté disponible. Una vez completada la descarga y transformación del material, el sistema registra dos flujos de salida: el retorno de los **volquetes** vacíos hacia la mina y la transferencia del **mineral** triturado hacia la siguiente etapa de la planta.



Pregunta 1: Definición del Sistema

Matriz Taxonómica

Se clasifican los componentes fundamentales del sistema según el enfoque de **eventos discretos**.

Categoría	Elemento	Descripción
Entidad 1	Volquete	Vehículo que ingresa a la zona de chancado y luego se retira
Entidad 2	Mineral	Material físico que es transportado y depositado en la chancadora
Evento 1	Llegada de volquete	Cambia el estado actual: incrementa la cola de espera
Evento 2	Inicio del chancado	Cambia el estado actual: chancadora pasa de estar «libre» a «ocupada»
Evento 3	Fin del chancado	Cambia el estado actual: chancadora queda «libre»; volquete sale del sistema
Variable continua 1	Mineral procesado acumulado — $M_p(t)$	Cantidad total (en toneladas) de mineral procesado desde que inició la simulación hasta el tiempo t .
Variable continua 2	Tiempo de espera promedio — $\bar{W}_q(t)$	Tiempo medio acumulado que los volquetes han pasado en la zona de espera hasta el instante t .

Pregunta 2

Promedio Móvil y Estado Estable

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Contexto Operativo

Evaluación empírica de los tiempos de procesamiento continuo en la chancadora primaria. El objetivo es determinar el instante preciso en el que el sistema abandona su **estado transitorio** (alta variación inicial) e ingresa al régimen operativo definitivo (**estado estable**).

Marco Teórico

Ecuación del Promedio Móvil:

$$\bar{r}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n$$

(para $n = 1, 2, \dots, N$)

Definición Técnica: En el estado transitorio existe alta variación en los valores promedio; en el estado estable, los valores de las variables de decisión permanecen estables con variaciones poco significativas, permitiendo decisiones confiables.

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Cálculo del Promedio Móvil

Con ayuda de inteligencia artificial se generó un dataset sintético de 100 observaciones r_i para el **tiempo de procesamiento de la chancadora primaria** del sistema en estudio. A continuación, se detalla el cálculo del **promedio móvil** para las primeras 8 observaciones (el restante fue determinado mediante un script en Python).

$$\bar{r}_1 = \frac{12,59}{1} = 12,59$$

$$\bar{r}_2 = \frac{12,59 + 10,56}{2} = \frac{23,15}{2} = 11,575$$

$$\bar{r}_3 = \frac{23,15 + 13,07}{3} = \frac{36,22}{3} = 12,073$$

$$\bar{r}_4 = \frac{36,22 + 15,87}{4} = \frac{52,09}{4} = 13,0225$$

$$\bar{r}_5 = \frac{52,09 + 10,25}{5} = \frac{62,34}{5} = 12,468$$

$$\bar{r}_6 = \frac{62,34 + 10,25}{6} = \frac{72,59}{6} = 12,0983$$

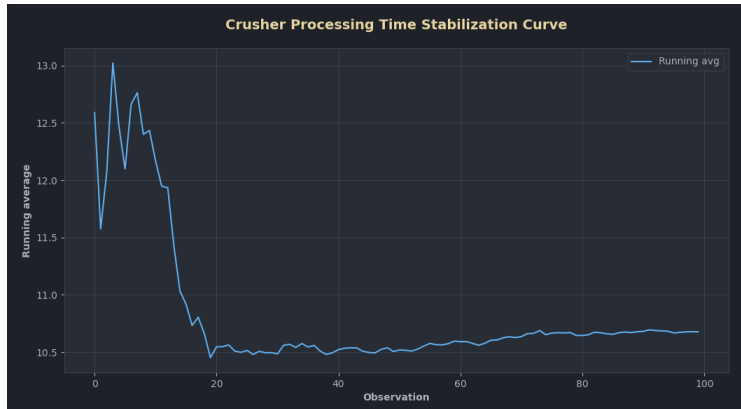
$$\bar{r}_7 = \frac{72,59 + 16,05}{7} = \frac{88,64}{7} = 12,6629$$

$$\bar{r}_8 = \frac{88,64 + 13,46}{8} = \frac{102,10}{8} = 12,7625$$

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Curva de Estabilización

Empleando las librerías *pandas*, *numpy* y *matplotlib* se realizó la gráfica del promedio móvil $\bar{r}_n$ para las 100 observaciones. Esta recibe el nombre de **Curva de Estabilización**.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Determinación del estado estable

Determinar matemáticamente el momento exacto en el que un sistema abandona su estado transitorio e ingresa al estado estable no es una tarea sencilla. Debido a ello, se han propuesto diversos criterios estadísticos y gráficos para identificar este punto de manera objetiva. A continuación, se presentan cinco métodos ampliamente utilizados para detectar el denominado **warm-up point**.

- Método 1: Criterio de Cambio Relativo
- Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)
- Método 3: Estabilización del Ancho del IC
- Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)
- Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 1: Criterio de Cambio Relativo

Idea central: El estado estable inicia cuando el promedio móvil deja de cambiar de forma significativa entre observaciones consecutivas.

Estadístico:

$$\delta_n = \left| \frac{\bar{r}_n - \bar{r}_{n-1}}{\bar{r}_{n-1}} \right|$$

Criterio de parada (ventana $w = \lfloor N/10 \rfloor$):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \delta_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

La exigencia de w *observaciones consecutivas* bajo el umbral evita falsos positivos causados por valores atípicos aislados.

Ventajas

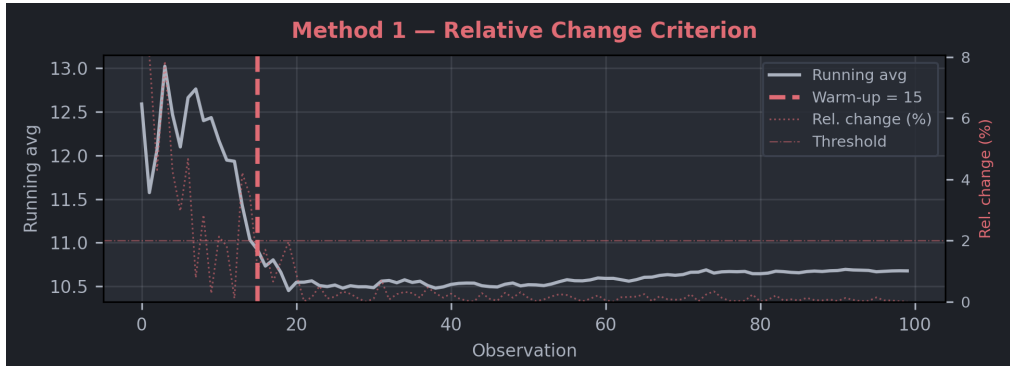
- Intuitivo y fácil de calibrar
- Bajo costo computacional

Limitaciones

- Sensible a la elección de τ
- Puede activarse tarde con series ruidosas

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°15.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)

Idea central: Suavizar el promedio móvil con una ventana centrada para eliminar ruido local, y detectar cuándo la curva suavizada entra y permanece dentro de una banda de estabilidad alrededor de la media global.

Promedio suavizado (ventana w_s):

$$\tilde{r}_n = \frac{1}{w_s} \sum_{j=n-\lfloor (w_s-1)/2 \rfloor}^{n+\lceil (w_s-1)/2 \rceil} \bar{r}_j$$

Criterio de parada (banda $\pm 5\%$ de la media global μ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \left\{ n : |\tilde{r}_k - \mu| < 0,05 \mu, \right. \\ \left. \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \right\}$$

En los extremos, el suavizado se calculó con los datos disponibles ($min_periods=1$).

Ventajas

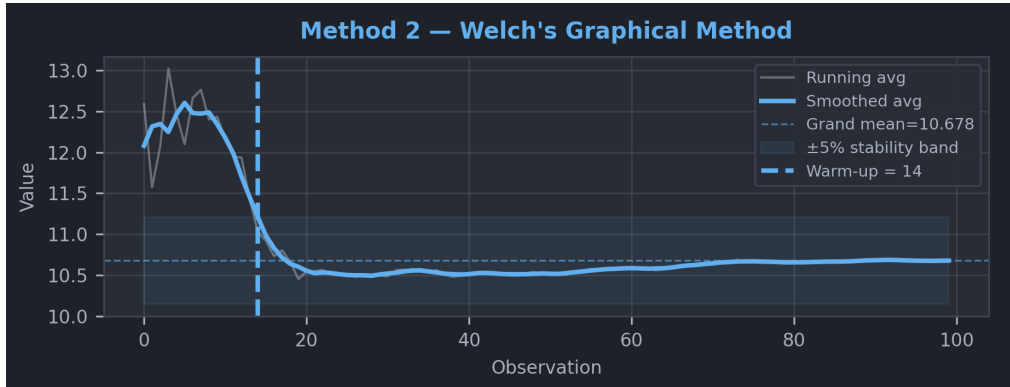
- Estándar bibliográfico
- Robusto ante ruido local

Limitaciones

- El tamaño w_s debe elegirse manualmente
- Origen puramente gráfico

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°14.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 3: Estabilización del Ancho del IC

Idea central: En lugar de observar el nivel del promedio, se observa la *precisión* de su estimación; el estado estable comienza cuando el intervalo de confianza deja de contraerse de forma significativa.

Ancho del IC 95 %:

$$W_n = 2 \times 1,96 \frac{s_n}{\sqrt{n}}$$

Reducción relativa:

$$\Delta W_n = \frac{|W_{n-1} - W_n|}{W_{n-1}}$$

Criterio de parada (ventana $w = \lfloor N/10 \rfloor$):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \Delta W_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

Ventajas

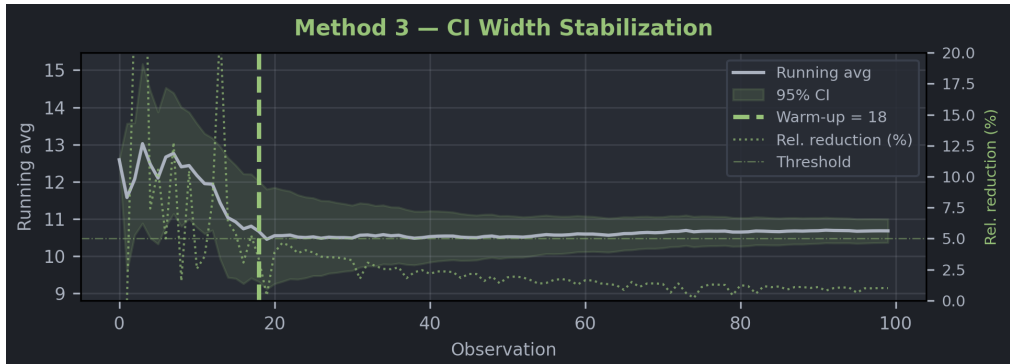
- Fundamentado estadísticamente
- Vinculado directamente a la precisión

Limitaciones

- W_n siempre decrece — umbral crítico
- Tiende a estimar warm-up más tarde

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°18.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)

Idea central: El CUSUM acumula desviaciones respecto a la media del estado estable μ_0 . El punto de transición es el **máximo (argmax)** de la estadística acumulada — el instante en que los errores transitorios dejan de crecer.

Estadísticos: ($k = 0,5\sigma$, $h = 4\sigma$)

Warm-up point:

$$C_i^+ = \max(0, C_{i-1}^+ + (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\hat{n}_{\text{wu}} = \arg \max_i \max(C_i^+, C_i^-)$$

$$C_i^- = \max(0, C_{i-1}^- - (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\text{si } \max(C^+, C^-) > h$$

Usar el último índice con señal (en lugar del argmax) sobreestima el warm-up por el efecto “drain-out” — el CUSUM tarda en volver a cero tras la fase transitoria.

Ventajas

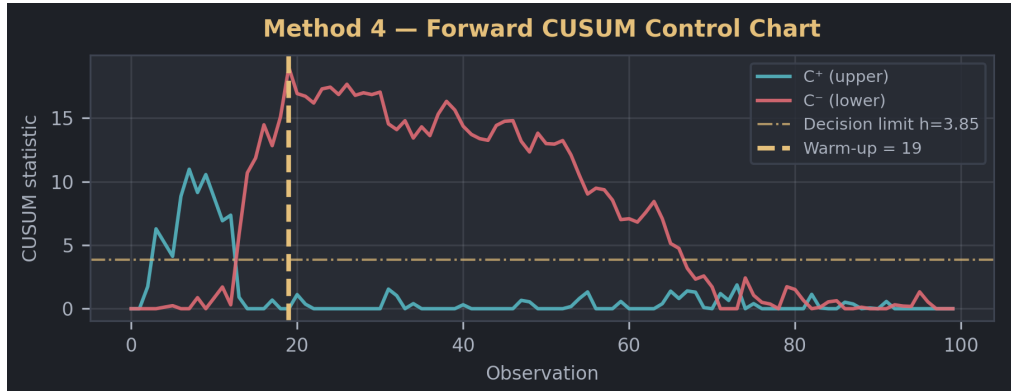
- Sensible a cambios de nivel sostenidos
- Teoría estadística bien establecida

Limitaciones

- Requiere estimar μ_0 y σ a priori
- Problema del “huevo y la gallina”

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°19.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

Idea central: Al invertir la serie temporal, la simulación “empieza” en estado estable y el transitorio aparece como una ruptura abrupta al final del array invertido. El CUSUM detecta esa ruptura fácilmente y se mapea de vuelta al eje temporal original.

Procedimiento:

1. Invertir: $x'_i = x_{N-i+1}$
2. Calcular μ_0, σ en la *primera* mitad de x'
3. Calcular C_i^+, C_i^- sobre x'
4. Primer índice i^* con señal $> h$ en x'
5. Mapear: $\hat{n}_{wu} = N - i^*$

Este enfoque evita el efecto drain-out del CUSUM Directo porque la “ruptura” en el array invertido ocurre al entrar a la zona transitoria, no al salir de ella.

Ventajas

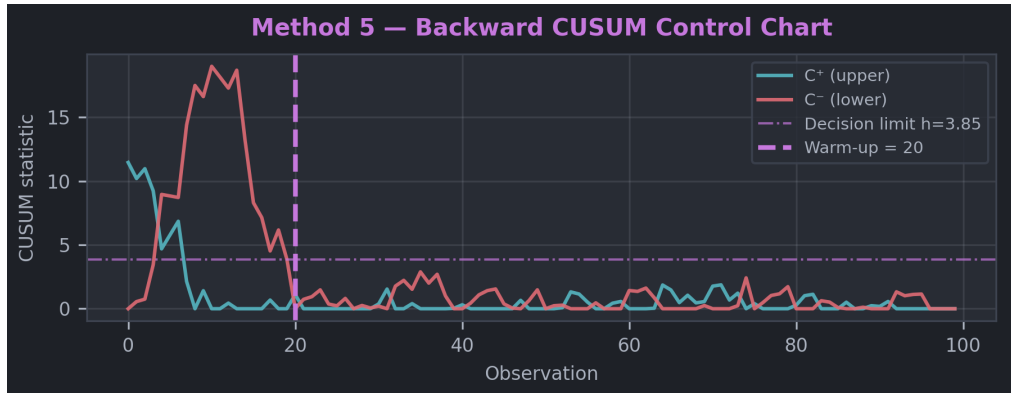
- Elimina el sesgo de drain-out
- Señal CUSUM más nítida

Limitaciones

- Menos intuitivo conceptualmente
- Requiere suficiente zona estable al final

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Resultado: El estado estable comienza a partir de la observación N°20.



Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

Comparativa de Métodos

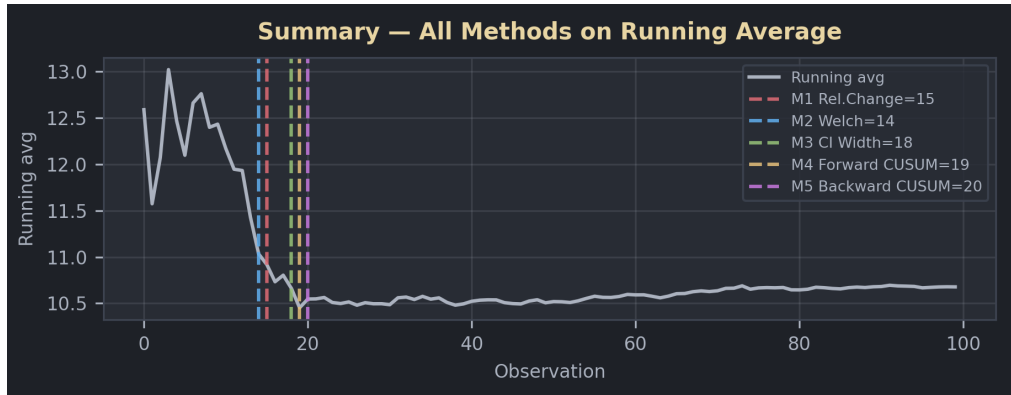
#	Método	Warm-up	Base	Complejidad
1	Cambio Relativo	15	Heurística	Baja
2	Welch (1983)	14	Gráfica	Baja
3	Ancho IC 95 %	18	Estadística	Media
4	CUSUM Directo	19	Control	Media
5	CUSUM Inverso	20	Control	Media

Conclusión:

Los cinco métodos analizados sitúan el inicio del estado estable entre las observaciones **14 y 20**. Mientras que los enfoques heurísticos y gráficos detectan una estabilización temprana, los métodos de control estadístico riguroso, como el ancho del intervalo de confianza y CUSUM, exigen mayor evidencia. Para garantizar la eliminación total del sesgo transitorio, se recomienda adoptar un criterio conservador y establecer el *warm-up point* en la **observación 20**.

Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

A continuación, se muestra la Curva de Estabilización, con los *warm-up points* determinados por cada uno de los 5 métodos desarrollados.



Pregunta 3

Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Contexto Operativo

Simulación estocástica de los tiempos de falla mecánica y reparación logística de las perforadoras hidráulicas (*jumbos*) en el frente de avance. Se requiere alimentar el modelo con **números pseudoaleatorios** robustos en el intervalo $(0, 1)$.

Marco Teórico

Los **números pseudoaleatorios** r_i son valores generados por algoritmos determinísticos que buscan reproducir las propiedades estadísticas de una secuencia aleatoria. Uno de los métodos más utilizados para su generación es el **Algoritmo Congruencial Lineal (ACL)**, detallado a continuación:

Ecuación recursiva:
$$X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod(m) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

Generación en $(0, 1)$:
$$r_i = \frac{X_i}{m - 1}$$

donde X_0 es la semilla, a la constante multiplicativa, c la constante aditiva y m el módulo. Todos deben ser enteros positivos ($X_0, a, c, m > 0$).

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Selección de Parámetros

El generador produce una secuencia $S = \{0, 1, \dots, m-1\}$ que inevitablemente se repite. La longitud antes de la repetición se denomina **período de vida** N , con $N \leq m$.

Para alcanzar el **período máximo** ($N = m$), se deben cumplir las siguientes condiciones:

Parámetro	Condición	Requisito	Selección	
m	$m = 2^g$	g entero	$2^7 = 128$	✓
a	$a = 1 + 4k$	k entero	$1 + 4(9) = 37$	✓
c	$\gcd(c, m) = 1$	c impar	$19 \rightarrow \gcd(19, 128) = 1$	✓
X_0	$0 < X_0 < m$	X_0 entero	$55 \rightarrow 0 < 55 < 128$	✓

$$X_0 = 55 \quad a = 37 \quad c = 19 \quad m = 128 \quad \rightarrow \quad N_{\text{garantizado}} = 128$$

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Desarrollo Iterativo

Se presenta el proceso de generación de los **primeros cinco** números pseudoaleatorios utilizando el método ACL con los parámetros seleccionados.

Aplicando $X_{i+1} = (37 \cdot X_i + 19) \bmod(128)$ y $r_i = X_i/127$:

Iteración 1 ($X_0 = 55$):

$$X_1 = (37 \times 55 + 19) \bmod(128) = 2054 \bmod(128) = \mathbf{6} \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{6}{127} = \mathbf{0,0472}$$

Iteración 2 ($X_1 = 6$):

$$X_2 = (37 \times 6 + 19) \bmod(128) = 241 \bmod(128) = \mathbf{113} \quad \Rightarrow \quad r_2 = \frac{113}{127} = \mathbf{0,8898}$$

Iteración 3 ($X_2 = 113$):

$$X_3 = (37 \times 113 + 19) \bmod(128) = 4200 \bmod(128) = \mathbf{104} \quad \Rightarrow \quad r_3 = \frac{104}{127} = \mathbf{0,8189}$$

Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

Iteración 4 ($X_3 = 104$):

$$X_4 = (37 \times 104 + 19) \bmod(128) = 3867 \bmod(128) = \mathbf{27} \Rightarrow r_4 = \frac{27}{127} = \mathbf{0,2126}$$

Iteración 5 ($X_4 = 27$):

$$X_5 = (37 \times 27 + 19) \bmod(128) = 1018 \bmod(128) = \mathbf{122} \Rightarrow r_5 = \frac{122}{127} = \mathbf{0,9606}$$

i	X_{i-1}	$a \cdot X_{i-1}$	$+ c$	$\bmod(128)$	$r_i = X_i/127$
1	55	2035	2054	6	0.0472
2	6	222	241	113	0.8898
3	113	4181	4200	104	0.8189
4	104	3848	3867	27	0.2126
5	27	999	1018	122	0.9606

Pregunta 4

Validación Estadística — Prueba de Medias

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Contexto Operativo

Antes de inyectar los números pseudoaleatorios al modelo de averías de los *jumbos*, la gerencia de mina exige certificar que el generador es **imparcial** (centrado en el intervalo).

Marco Teórico

Los números pseudoaleatorios r_i deben comportarse como realizaciones de una distribución **uniforme continua** $U(0, 1)$, cuya función de densidad es $f(x) = 1/(b - a) = 1$, $x \in [0, 1]$.

El **valor esperado** se obtiene integrando $x f(x)$ en todo el soporte:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2} = 0,5 = \mu$$

Todo generador válido debe producir un conjunto r_i cuyo promedio muestral sea **estadísticamente compatible** con este valor. Si $\bar{r} \gg 0,5$ o $\bar{r} \ll 0,5$, el generador tiene sesgo y debe descartarse.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

La **varianza** de $U(0,1)$ se obtiene a partir de $V[X] = E[X^2] - \mu^2$:

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$V[X] = E[X^2] - \mu^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\boxed{\sigma^2 = V[X] = \frac{1}{12} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{12}}}$$

Este resultado es **clave** para construir los límites de aceptación: la dispersión natural de los números uniformes, cuantificada por $\sigma = 1/\sqrt{12}$, determina cuánto puede alejarse $\bar{r}$ de 0,5 por puro azar antes de considerarse evidencia de sesgo.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Por el **Teorema Central del Límite**, el promedio muestral $\bar{r}$ de n observaciones i.i.d. converge en distribución a:

$$\bar{r} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(0,5, \frac{1}{12n}\right)$$

Bajo la hipótesis de un generador imparcial ($\mu = 0,5$), los **límites de aceptación** para $\bar{r}$ con un nivel de confianza $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ se definen como:

$$LI = 0,5 - z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}} \quad LS = 0,5 + z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}}$$

La **Prueba de Medias** verifica que el promedio muestral $\bar{r}$ de los n valores generados sea compatible con el valor teórico esperado $\mu = 0,5$. Si se cumple que $LI \leq \bar{r} \leq LS$, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar que el generador posee media 0,5. En caso contrario, se concluye que el generador presenta indicios de sesgo y debe ser descartado.

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Formulación de Hipótesis

Se analizan $n = 100$ números pseudoaleatorios obtenidos mediante un Algoritmo Congruencial Lineal (ACL) con parámetros $X_0 = 83$, $a = 141$, $c = 53$ y $m = 1024$ (período máximo).

Dado que un generador válido debe producir valores cuyo promedio no difiera significativamente del valor teórico ($\mu = 0,5$), se plantea estadísticamente un contraste de hipótesis bilateral:

$$H_0 : \mu_r = 0,5 \quad (\text{El generador no presenta sesgo})$$

$$H_1 : \mu_r \neq 0,5 \quad (\text{El generador está sesgado y debe descartarse})$$

Condición	Decisión
$LI \leq \bar{r} \leq LS$	No rechazar H_0
$\bar{r} < LI$ o $\bar{r} > LS$	Rechazar H_0

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Cálculo del Promedio y Límites

Parámetros: $n = 100$, $\alpha = 0,05$, $z_{0,025} = 1,96$ (tabla normal estándar)

1. Promedio muestral:

$$\bar{r} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} r_i = \frac{46,5746}{100} = \mathbf{0,4657}$$

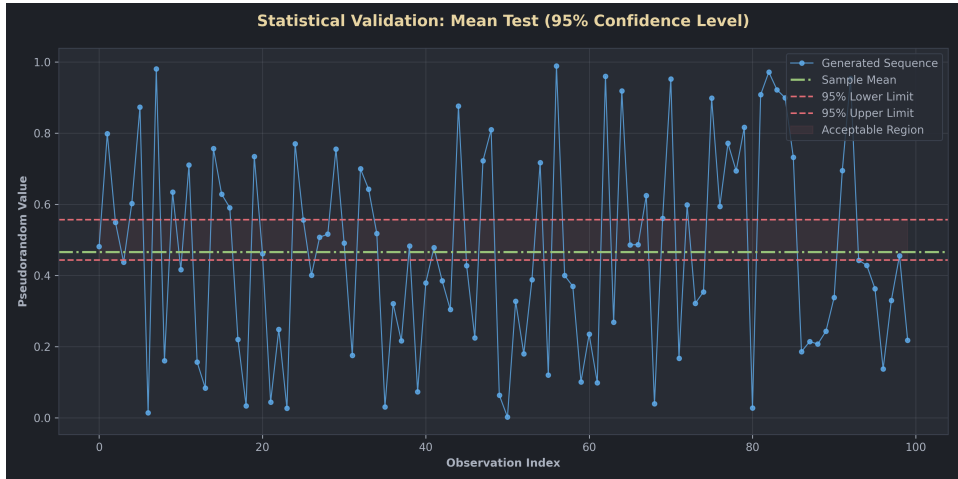
2. Límite inferior:

$$LI = 0,5 - 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 - 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,4434}$$

3. Límite superior:

$$LS = 0,5 + 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 + 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,5566}$$

Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias



Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Conclusión Estadística

Como $\bar{r} = 0,4657 \in [0,4434, 0,5566]$, **no se rechaza** H_0 al 95 % de confianza. El conjunto de 100 números pseudoaleatorios tiene un valor esperado estadísticamente compatible con 0,5, validando la **imparcialidad** del generador ACL utilizado.

$$LI \leq \bar{r} \leq LS \implies 0,4434 \leq \mathbf{0,4657} \leq 0,5566 \quad \checkmark$$

Pregunta 5

Validación Estadística — Prueba de Varianza

Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

Hipótesis

$$H_0 : \sigma^2 = \frac{1}{12} \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 \neq \frac{1}{12}$$

$$V(r) = \frac{\sum (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = \boxed{\dots}$$

Límites Chi-Cuadrada

$$LI = \frac{\chi_{(1-\alpha/2), n-1}^2}{12(n-1)}$$

$$LS = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

Conclusión estadística

Si $V(r) \in [LI, LS]$, **no se rechaza** H_0 : la dispersión del generador es estadísticamente uniforme. En caso contrario se rechaza.

$$V(r) = \dots \quad LI = \dots \quad LS = \dots$$

Pregunta 6

Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Pregunta 6: Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

Hipótesis y formulación

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1) \quad m = \lceil \sqrt{n} \rceil \text{ subintervalos} \quad E_i = \frac{n}{m}$$

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

Subintervalo	Límites	O_i	E_i	$(E_i - O_i)^2 / E_i$
1	$[0, 0.x)$			
2	$[0.x, 0.y)$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
m	$[0.z, 1, 0)$			
$\chi_0^2 =$				

Gracias por su atención